System Design

System Design

Процесс разработки сложных систем

Основные цели:

- Создание эффективной и устойчивой к сбоям системы
- Соответствие требованиям пользователей
- Удовлетворение ограничений по ресурсам
- Обеспечение масштабируемости, безопасности, …

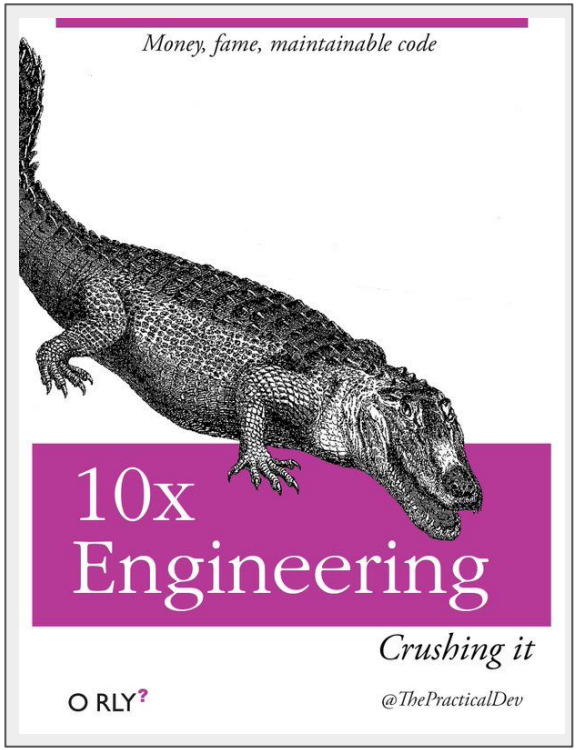
Что нужно для проектирования?

- Хороший кругозор
- Умение рассуждать
  - вопросы
  - абстракции
- Базовые навыки рисования
  - PlantUML
  - Draw.io
  - Excalidraw
  - …

Кому необходимо знать про System Design?

Всем

- Старшим разработчикам (Как?)
- Менеджерам (Зачем?)
- Начинающим инженерам (Почему?)



Процесс

- Сбор функциональных требований
- Сбор нефункциональных требований
- Диаграммы последовательности
- Диаграммы компонент

Требования

- Кто наш пользователь?
- Что ему нужно?
- Как и когда он будет использовать систему?

Требования

1. Пользователи в сети Интернет
2. Ищут картинки по ключевым словам, английский язык
3. Сайт должен быть доступен в любое время
4. 1000000 посетителей в сутки (24 часа)
5. 10000 комиксов
6. Количество слов в запросе - не более 1000
7. Скорость ответа < 1s
8. Система должна быть синхронизирована с XKCD хотя бы раз в день
9. Админы должны быть авторизованы для обслуживания и мониторинга системы

Уточнение требований

Будут ли всплески запросов?

Нужно ли ограничение на количество запросов на одного пользователя?

Будем ли сами отдавать картинки или перенаправлять на XKCD?

Какой уровень доступности (99%, 99.9%...)?

Какие клиенты будут использоваться (VK, Telegram, REST API)?

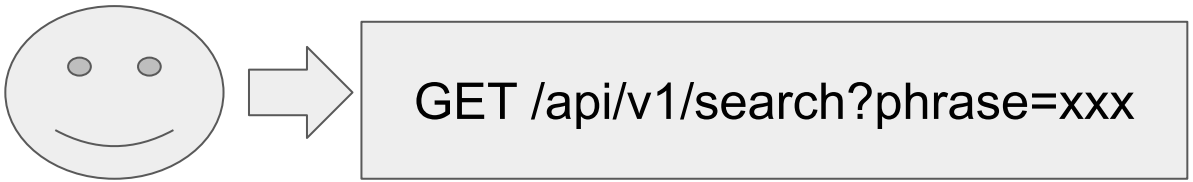
…

Проблемы, о которых надо подумать

- Доступность
- Скорость ответа
- Языковая поддержка
- Поддержка релизов/багфиксов (версионирование)
- Мониторинг
- Удобство использования
- Гибкость
- Масштабирование
- Сохранность данных (backup/replication/disaster recovery)

Границы системы

- Публичный интерфейс (files, db, api, messaging)
- Сценарии (happy+error)



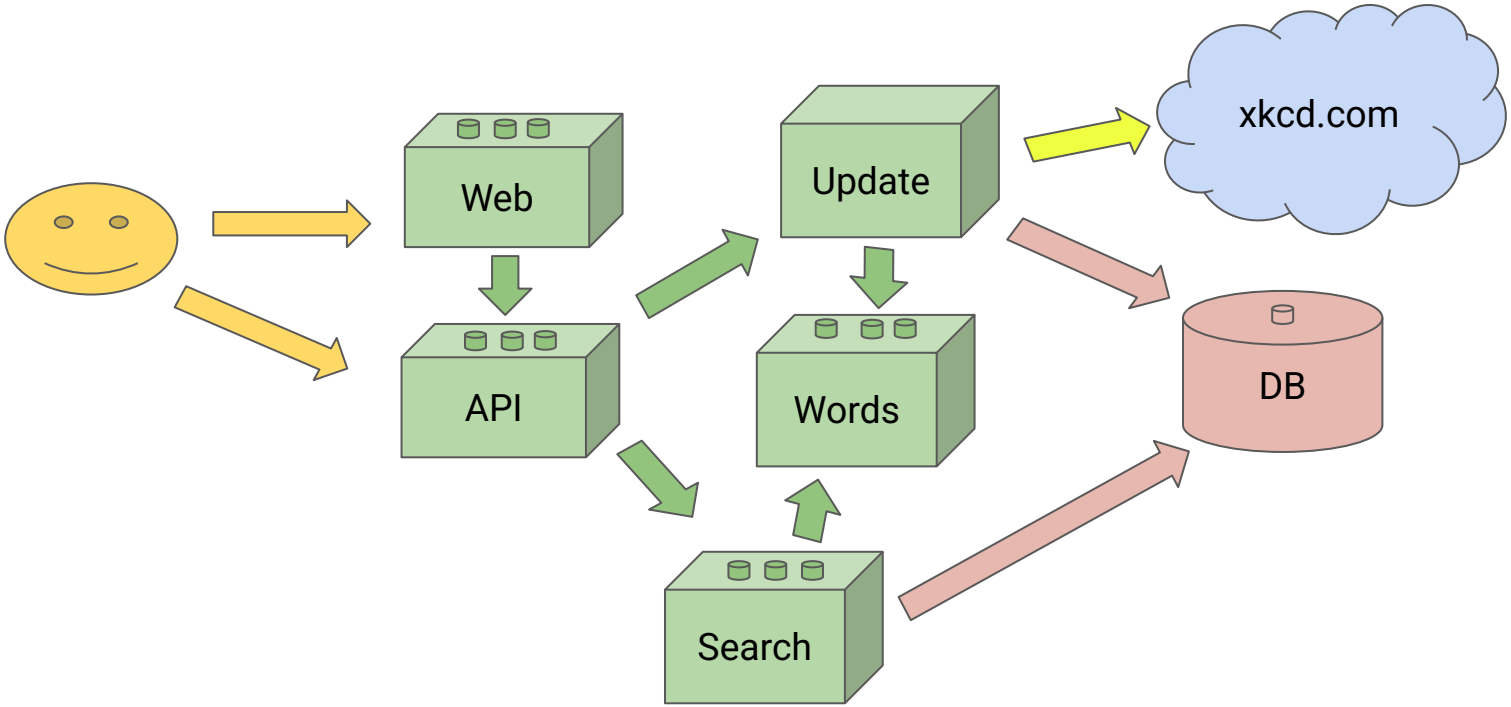
503 для DDOS-еров 🐷



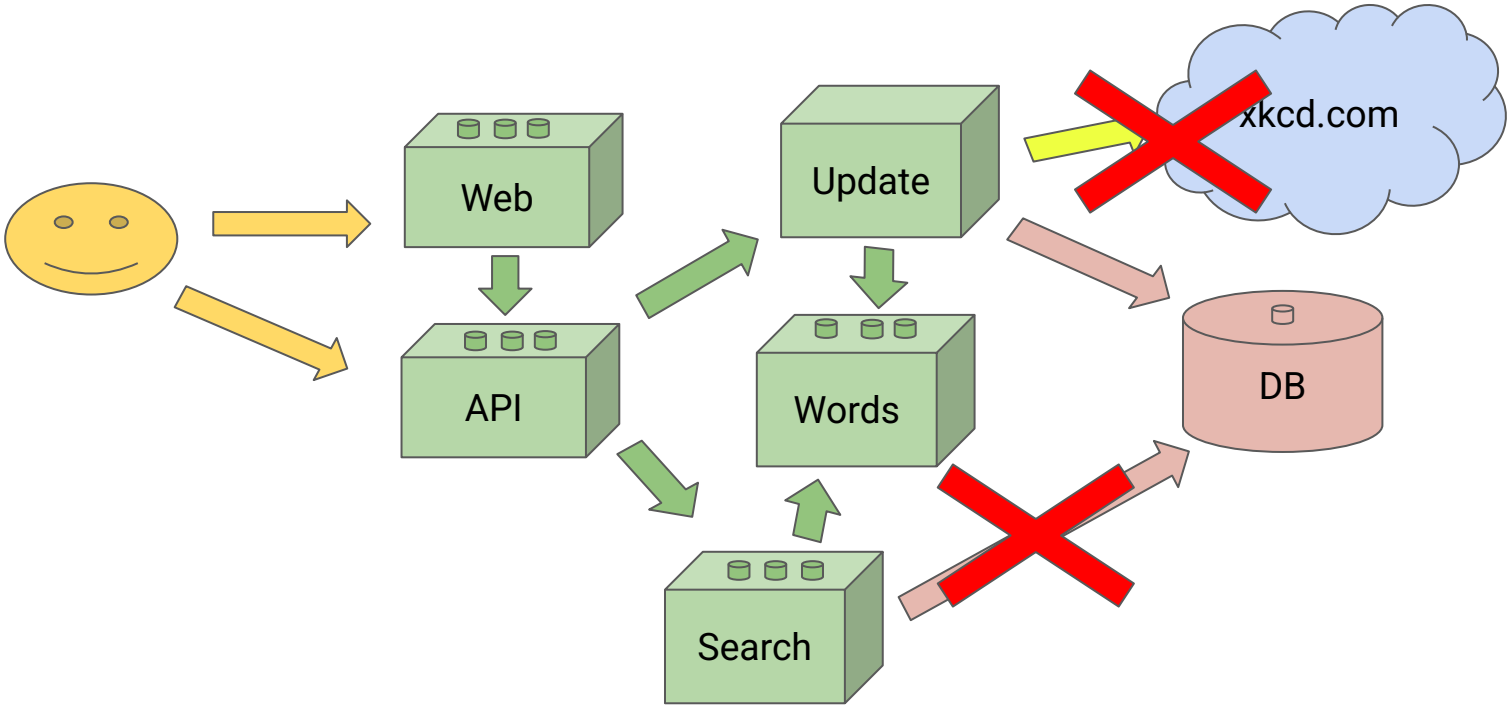
Потоки данных и компоненты

- read / write path
- stateless / stateful
- data models
- cap
- storage types (db?)
- replication / partitioning / sharding

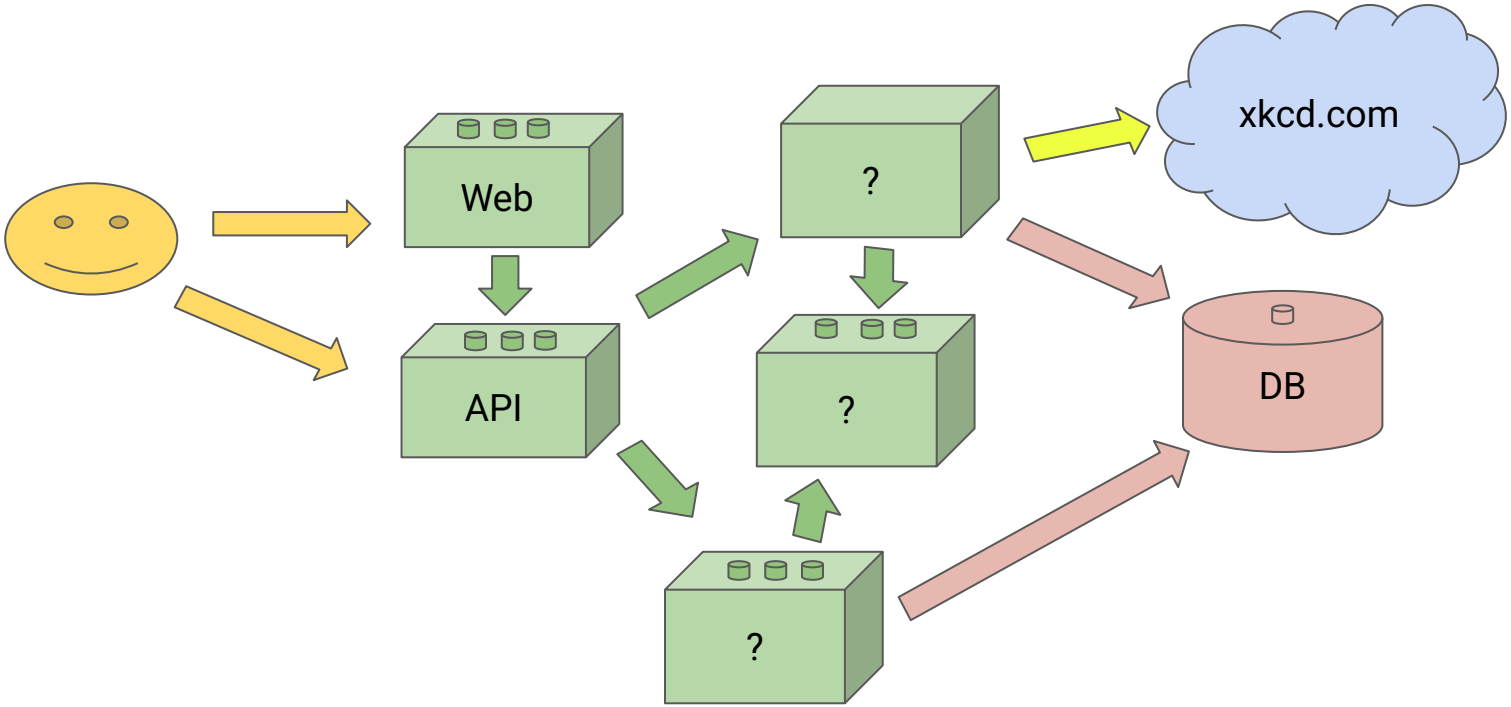
Потоки данных и компоненты



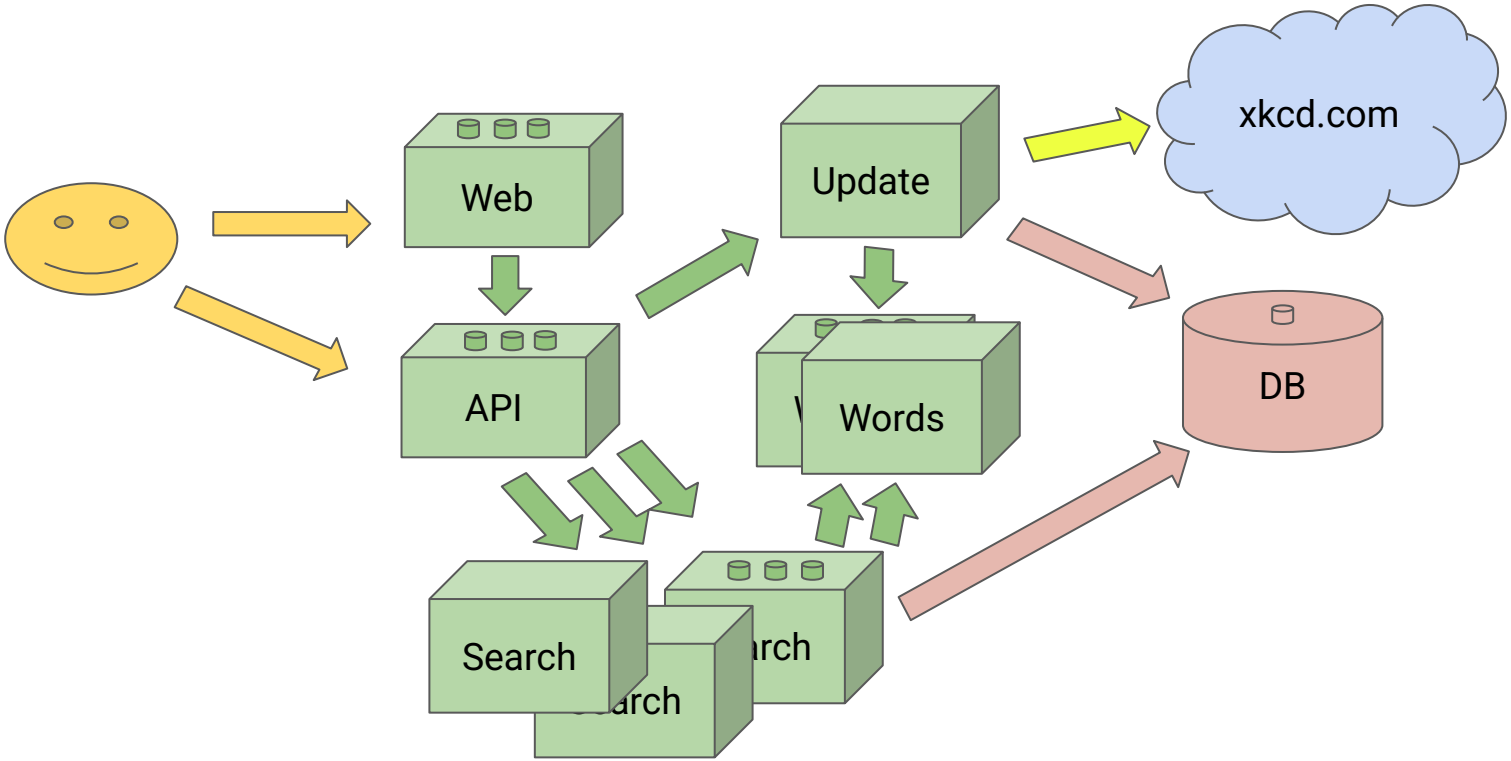
Потоки данных и компоненты - доступность?



Потоки данных и компоненты - обнаружение?



Потоки данных и компоненты - масштабирование?



Выбор технологий и расчет мощностей

- Postgres или MongoDB? Схема БД?
- REST или GraphQL?
- Как храним картинки (и храним ли?)
- Есть что кешировать?
- Сессии или JWT?
- Как часто перестраиваем индекс?
- Какой сервер подойдет по мощности? (ram/disk)
- Нужен ли backup / disaster recovery?
- Как мониторить?
- Как версионировать? (1,2,3, semantic versioning)
- Как деплоить? swarm / ansible / k8s?

Альтернативный дизайн поисковика

(очень приблизительно)

10_000 комиксов x 100 слов в описании

словарь английского - 10_000 слов

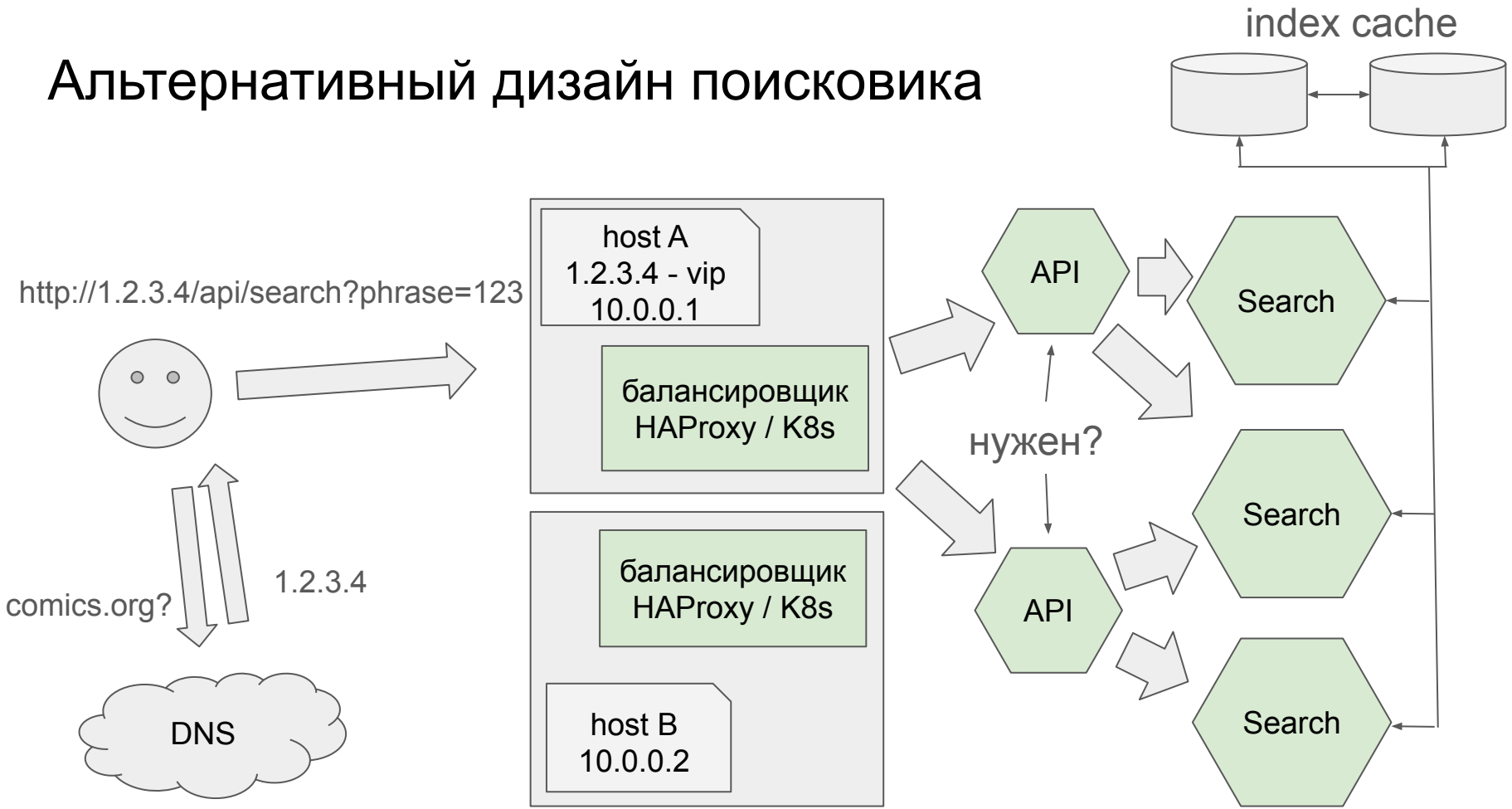
1 слово (10 байт) -> 100 комиксов

индекс 10_000 слов x 100 комиксов = 10_000 keys + 1_000_000 integers =

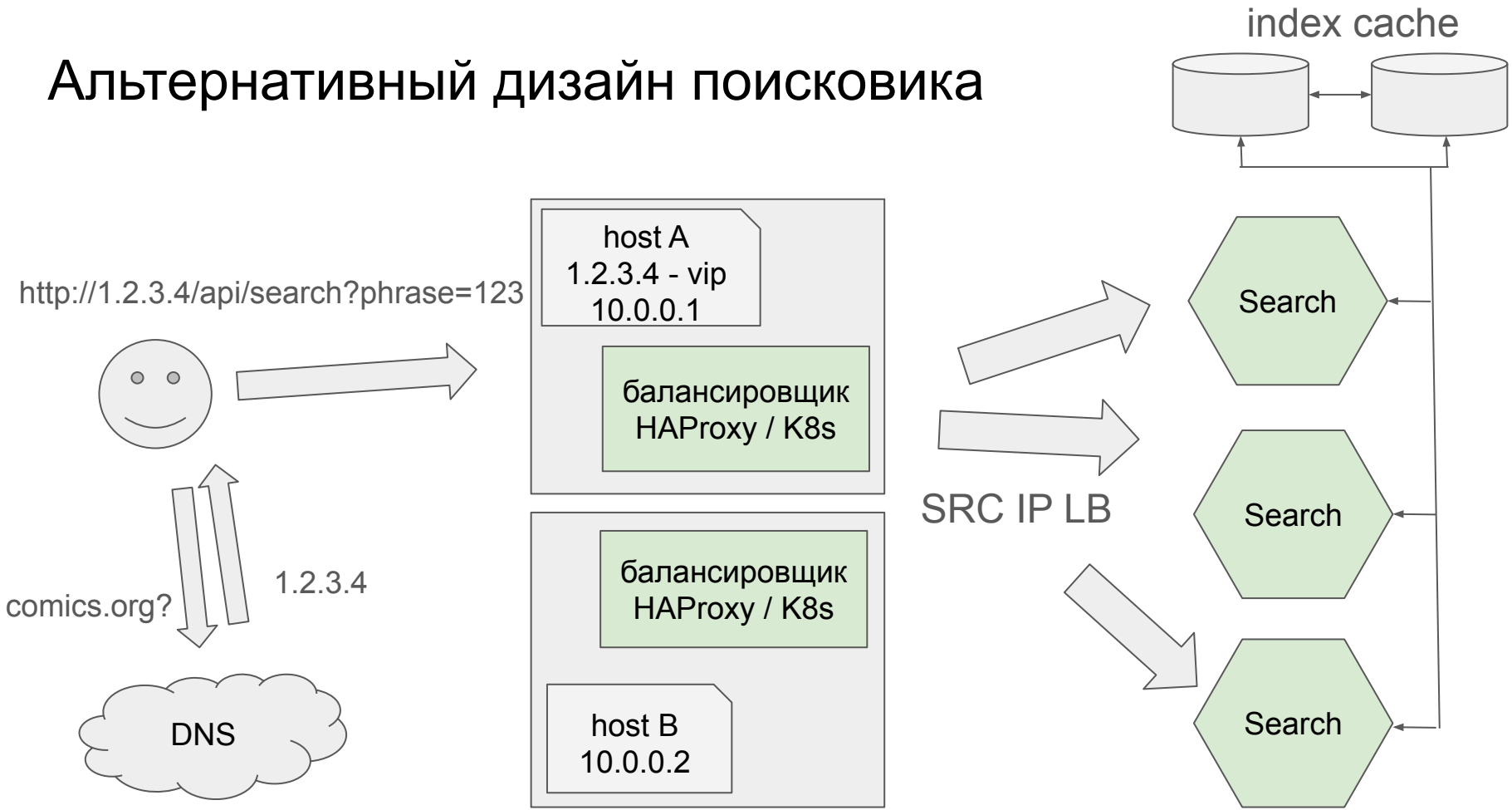
8_100_000 байт =

8 МБ!

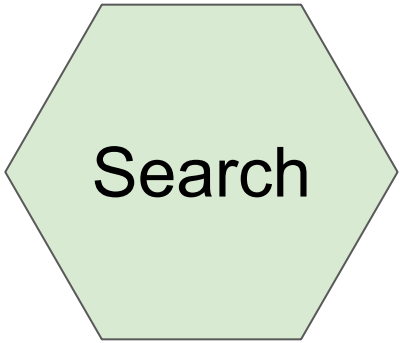
Альтернативный дизайн поисковика



Альтернативный дизайн поисковика



Seach (still micro) service



- Bootstrap from Cache, peer Search
  - fail->load from XKCD
- Rate limit per User
- Update Index / Cache

Что почитать / посмотреть

- Системный дизайн на пальцах (посмотреть два раза 🐼)
- Основные концепции
- Основы от Ашиша
- Как подготовиться к интервью. А. Поломодов
- “Кабанчик”
- System Design. Алекс Сюй
- …
- …